

CAS Pricing

Messung der Zahlungsbereitschaft – Teil 2



Building Competence. Crossing Borders.

Prof. Dr. Steffen Müller | Institut für Marketing Management

steffen.mueller@zhaw.ch | HS 2026

Agenda

- Einführung
- Hedonische Preisanalysen
- Tools zum Monitoring von Wettbewerbspreisen
- Hypothetischer Bias bei der Messung der Zahlungsbereitschaft
- Exkurs: Synthetische Probanden
- Zusammenfassung

Nach der Einheit «Messung der Zahlungsbereitschaft» ...

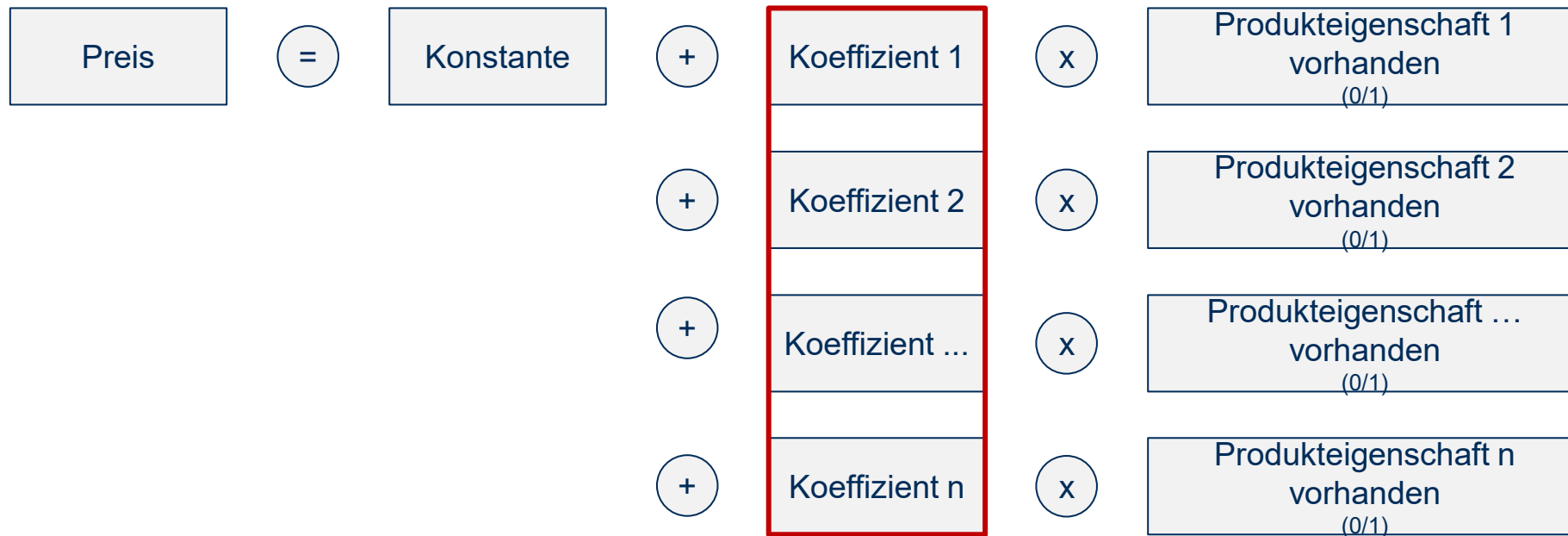
- ... kennen Sie hedonische Preisanalysen und deren Anwendung in PSPP bzw. Claude.
- ... kennen Sie Tools zum Monitoring von Wettbewerbspreisen.
- ... können Sie den hypothetischen Bias bei der Messung der Zahlungsbereitschaft einschätzen.

Agenda

- Einführung
- Hedonische Preisanalysen
- Tools zum Monitoring von Wettbewerbspreisen
- Hypothetischer Bias bei der Messung der Zahlungsbereitschaft
- Exkurs: Synthetische Probanden
- Zusammenfassung

Theorie

Hedonische Preisanalyse



Der Koeffizient einer Regressionsanalyse zeigt den impliziten Preis einer Produkteigenschaft

➔ Datengrundlage sind die im Markt angebotenen Produkte bzw. Services

Beispiel

Hedonische Preisanalyse für Wein

Table 3. Description of independent variables

Variable	Parameters
Award	Gold Extra, GOLD* , Silver, Bronze
Quality Level	Qualitätswein (QbA), Kabinett, SPÄTLESE* , Auslese, Beerenauslese (BA), Trockenbeerenauslese (TBA), Eiswein
Wine Style	lieblich/mild, halbtrocken, TROCKEN* , Barrique
Color	Weißwein, Rosé, ROTWEIN*
Regions	Ahr, Baden, Franken, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe, PFALZ* , Rheingau, Rheinhessen, Saale-Unstrut, Sachsen, Württemberg
Age	1 – 5 Years

* Parameters in **BOLD** are chosen as base category.
Source: own description.

Table 5. Results [dependent variable: log(Price)]

Parameter	Estimate	t-Statistic	P-Value	Price effect (€) [†]
Constant	1.579	68.07	0.00%	---
Bronze	-0.078	-5.65	0.00%	-0.67
Silver	-0.035	-3.13	0.18%	-0.31
Gold Extra	0.106	3.01	0.27%	1.01
Qualitätswein (QbA)	-0.348	-23.89	0.00%	-2.63
Kabinett	-0.286	-20.12	0.00%	-2.23
Auslese	0.417	27.28	0.00%	4.64
Beerenauslese	1.087	43.41	0.00%	17.61
TBA	1.512	36.04	0.00%	31.68
Eiswein	1.590	69.51	0.00%	34.99
lieblich (mild)	-0.123	-9.81	0.00%	-1.04
halbtrocken (off-dry)	-0.116	-7.81	0.00%	-0.98
Barrique	0.580	24.26	0.00%	7.05
Rosé	0.060	1.89	5.84%	0.55
Red Wine	0.180	12.15	0.00%	1.77
Ahr	0.542	11.36	0.00%	6.45
Baden	0.284	16.56	0.00%	2.94
Franken	0.471	25.61	0.00%	5.39
Hess. Bergstraße	0.350	9.53	0.00%	3.75
Mittelrhein	0.123	3.56	0.04%	1.17
Mosel-Saar-Ruwer	0.334	17.55	0.00%	3.56
Nahe	0.223	7.96	0.00%	2.24
Rheingau	0.384	14.63	0.00%	4.20
Rheinhessen	0.002	0.15	87.95%	0.02
Saale-Unstrut	0.509	8.98	0.00%	5.95
Sachsen	0.734	15.19	0.00%	9.71
Württemberg	0.185	11.01	0.00%	1.82
Age	0.064	3.95	0.01%	0.57

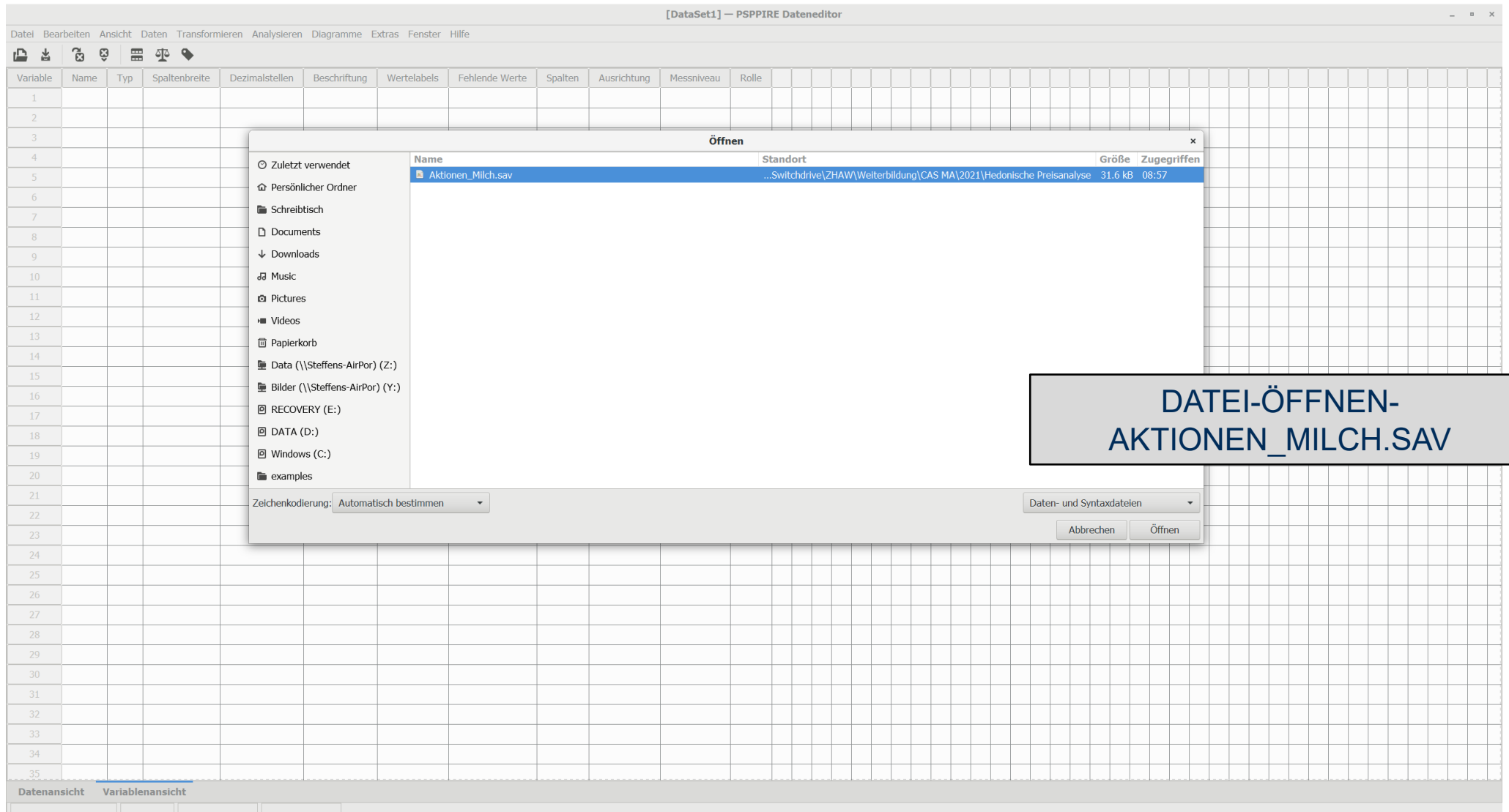
[†] relative to base category (Gold, Spätlese, dry, white, Pfalz) at average price (8.96 €), adjustments made according to HALVORSEN and PALMQUIST (1980).

F = 512.66; R² = 77.09 %; adj. R² = 76.94 %.

Source: own calculations

Beispiel

Hedonische Preisanalyse für Milch in PSPP



Hedonische Preisanalyse für Milch in PSPP (Forts.)

Wechsel zwischen Daten- und Variablenansicht

Beispiel

Hedonische Preisanalyse für Milch in PSPP (Forts.)

*Aktionen_Milch.sav [DataSet1] — PSPPIRE Dateneditor

Analysieren

- Deskriptive Statistiken
- Mittelwerte vergleichen
- Univariate Analyse...
- Bivariate Korrelationen...
- k-Means Clusteranalyse...
- Faktorenanalyse...
- Reliabilitätsanalyse...
- Regression
 - Linear...
 - Binär Logistisch...
- Nichtparametrische Tests
- ROC-Kurve...

Fall	Jahr	@2009	@2012	@2013	@2014	@2015	@2016	@2017	Händler	Coop	Aldi	Denner	Lidl	Migros	
1	2013	0	0	0	0	0	0	0	Migros	0	0	0	0	1	9.9
2	2012	0	0	0	0	0	0	0	Coop	1	0	0	0	0	9.9
3	2011	0	0	0	0	0	0	0	Lidl	0	0	0	1	0	9.9
4	2012	0	0	0	0	0	0	0	Lidl	0	0	0	1	0	9.9
5	2016	0	0	0	0	0	1	0	Aldi	0	1	0	0	0	9.9
6	2015	0	0	0	0	1	0	0	Aldi	0	1	0	0	0	10
7	2012	0	0	0	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	0	3.4
8	2013	0	0	0	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	0	3.4
9	2013	0	0	0	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	0	3.4
10	2011	0	0	1	0	0	0	0	Lidl	0	0	0	1	0	10
11	2011	0	0	1	0	0	0	0	Lidl	0	0	0	1	0	10
12	2016	0	0	0	0	0	1	0	Aldi	0	1	0	0	0	10
13	2010	0	1	0	0	0	0	0	Migros	0	0	0	0	1	8.7
14	2012	0	0	0	0	0	0	0	Denner	0	0	0	0	0	10
15	2013	0	0	0	0	0	0	0	Migros	0	0	0	0	0	10
16	2013	0	0	0	0	0	0	0	Migros	0	0	0	0	0	10
17	2016	0	0	0	0	0	1	0	Migros	0	0	0	0	0	10
18	2016	0	0	0	0	0	1	0	Migros	0	0	0	0	0	10
19	2016	0	0	0	0	0	1	0	Aldi	0	1	0	0	0	10
20	2011	0	0	1	0	0	0	0	Lidl	0	0	0	1	0	10
21	2012	0	0	0	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	0	9.9
22	2012	0	0	0	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	0	10
23	2012	0	0	0	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	0	10
24	2012	0	0	0	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	0	10
25	2013	0	0	0	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	0	10
26	2015	0	0	0	0	1	0	0	Migros	0	0	0	0	1	5.4
27	2016	0	0	0	0	0	1	0	Denner	0	0	1	0	0	9.9
28	2016	0	0	0	0	0	1	0	Denner	0	0	1	0	0	10
29	2016	0	0	0	0	0	1	0	Denner	0	0	1	0	0	10
30	2016	0	0	0	0	0	1	0	Denner	0	0	1	0	0	10
31	2016	0	0	0	0	0	1	0	Denner	0	0	1	0	0	10
32	2017	0	0	0	0	0	0	1	Denner	0	0	1	0	0	10
33	2015	0	0	0	0	1	0	0	Aldi	0	1	0	0	0	10
34	2015	0	0	0	0	1	0	0	Aldi	0	1	0	0	0	10

Datenansicht Variablenansicht

Keine Auswahl Keine Gewichtung Keine Aufteilung

ANALYSIEREN-REGRESSION-LINEAR

Beispiel

Hedonische Preisanalyse für Milch in PSPP (Forts.)

*Aktionen_Milch.sav [DataSet1] — PSPPIRE Dateneditor

Datei Bearbeiten Ansicht Daten Transformieren Analysieren Diagramme Extras Fenster Hilfe

Regression

Abhängige Variable
Aktionspreis_pro_Liter

Unabhängige Variable(n)
Bio

OK Einfügen Abbrechen Zurücksetzen Hilfe

Statistiken... Speichern...

Abhängige Variable:
Aktionspreis_pro_Liter
Unabhängige Variable:
Bio

Fall	Jahr	@2009	@2010	@2011	@2012	@2013	@2014	@2015	@2016	@2017	Händler	Coop	Aldi	Denner	Lidl	Migros
1	2013	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Migros	0	0	0	0	9.5
2	2012	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Coop	1	0	0	0	9.5
3	2011	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Lidl	0	0	0	1	9.5
4	2012	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Lidl	0	0	0	1	9.5
5	2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Aldi	0	1	0	0	9.5
6	2015	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Aldi	0	1	0	0	10
7	2012	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	3.4
8	2013	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	3.4
9	2013	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	3.4
10	2011	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Lidl	0	0	0	1	10
11	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lidl	0	0	0	1	10
12	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aldi	0	0	0	0	10
13	2010	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Migros	0	0	0	0	10
14	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Denner	0	0	0	0	10
15	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Migros	0	0	0	0	10
16	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Migros	0	0	0	0	10
17	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Migros	0	0	0	0	10
18	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Migros	0	0	0	0	10
19	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aldi	0	0	0	0	10
20	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lidl	0	0	0	0	10
21	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Denner	0	0	0	0	10
22	2012	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	10
23	2012	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	10
24	2012	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	10
25	2013	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	10
26	2015	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Migros	0	0	0	0	5.4
27	2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Denner	0	0	1	0	9.0
28	2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Denner	0	0	1	0	10
29	2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Denner	0	0	1	0	10
30	2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Denner	0	0	1	0	10
31	2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Denner	0	0	1	0	10
32	2017	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Denner	0	0	1	0	10
33	2015	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Aldi	0	1	0	0	10
34	2015	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Aldi	0	1	0	0	10

Datenansicht Variablenansicht

Keine Auswahl Keine Gewichtung Keine Aufteilung

Beispiel

Hedonische Preisanalyse für Milch in PSPP (Forts.)

*Aktionen_Milch.sav [DataSet1] — PSPPiRE Dateneditor

Ziel — PSPPiRE Ausgabeanzeige

Datei Bearbeiten Fenster Hilfe

► Get GET FILE="D:\Switchdrive\ZHAW\Weiterbildung\CAS MA\2021\Hedonische Preisanalyse\Aktionen_Milch.sav".

► Regression

REGRESSION
/VARIABLES= Bio
/DEPENDENT= Aktionspreis_pro_Liter
/METHOD=ENTER
/STATISTICS=COEFF R ANOVA.

Modellzusammenfassung (Aktionspreis_pro_Liter)

R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
.79	.63	.63	.15

ANOVA (Aktionspreis_pro_Liter)

	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Regression	14.32	1	14.32	634.47	.000
Residual	8.48	376	.02		
Gesamt	22.80	377			

Koeffizienten (Aktionspreis_pro_Liter)

	Unstandardisierte Koeffizienten B	Standardfehler	Standardisierte Koeffizienten Beta	t	Sig.
(Konstante)	1.05	.01	.00	120.81	.000
Bio	.47	.02	.79	25.19	.000

Das Modell erklärt 63% der Varianz des Durchschnittspreises pro Liter

Die Konstante B zeigt den Durchschnittspreis pro Liter für konventionelle Milch (1.05 CHF); der durchschnittliche Aufpreis für Bio liegt bei 0.47 CHF

Beispiel

Hedonische Preisanalyse für Milch in PSPP (Forts.)

*Aktionen_Milch.sav [DataSet1] — PSPPIRE Dateneditor

Datei Bearbeiten Ansicht Daten Transformieren Analysieren Diagramme Extras Fenster Hilfe

Regression

Abhängige Variable
Aktionspreis_pro_Liter

Unabhängige Variable(n)

Bio
Aldi
Denner
Lidl
Migros

OK
Einfügen
Abbrechen
Zurücksetzen
Hilfe

Statistiken...
Speichern...

Datenansicht Variablenansicht
Keine Auswahl | Keine Gewichtung | Keine Aufteilung

Fall	Jahr	@2009	@2010	@2011	@2012	@2013	@2014	@2015	@2016	@2017	Händler	Coop	Aldi	Denner	Lidl	Migros	
1	2013	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Migros	0	0	0	0	1	9.5
2	2012	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Coop	1	0	0	0	0	9.5
3	2011	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Lidl	0	0	0	1	0	9.5
4	2012	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Lidl	0	0	0	1	0	9.5
5	2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Aldi	0	1	0	0	0	9.5
6	2015	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Aldi	0	1	0	0	0	10
7	2012	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	0	3.4
8	2013	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	0	3.4
9	2013	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Denner	0	0	1	0	0	3.4
10	2011	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Lidl	0	0	0	1	0	10
11	2011	0	0	1	0	0	0	0	0	0							10
12	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0							10
13	2010	0	1	0	0	0	0	0	0	0							10
14	2012	0	0	0	0	1	0	0	0	0							10
15	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0							10
16	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0							10
17	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0							10
18	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0							10
19	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0							10
20	2011	0	0	1	0	0	0	0	0	0							10
21	2012	0	0	0	0	0	1	0	0	0							10
22	2012	0	0	0	0	1	0	0	0	0							10
23	2012	0	0	0	0	1	0	0	0	0							10
24	2012	0	0	0	0	1	0	0	0	0							10
25	2013	0	0	0	0	0	1	0	0	0							10
26	2015	0	0	0	0	0	0	1	0	0							10
27	2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0							10
28	2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0							10
29	2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0							10
30	2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0							10
31	2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0							10
32	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1							10
33	2015	0	0	0	0	0	0	1	0	0							10
34	2015	0	0	0	0	0	0	1	0	0							10

Erweiterung um die Händler als unabhängige Variable; eine Variable (hier: Coop) darf nicht eingeschlossen werden, damit das Modell nicht überspezifiziert ist

Beispiel

Hedonische Preisanalyse für Milch in PSPP (Forts.)

*Aktionen_Milch.sav [DataSet1] — PSPPIRE Dateneditor

Ziel — PSPPIRE Ausgabeanzeige

Datei Bearbeiten Fenster Hilfe

► Get GET FILE="D:\Switchdrive\ZHAW\Weiterbildung\CAS MA\2021\Hedonische Preisanalyse\Aktionen_Milch.sav".

► Regression

► Regression

REGRESSION
/VARIABLES= Bio
/DEPENDENT= Aktionspreis_pro_Liter
/METHOD=ENTER
/STATISTICS=COEFF R ANOVA.

Modellzusammenfassung (Aktionspreis_pro_Liter)

R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
.79	.63	.63	.15

ANOVA (Aktionspreis_pro_Liter)

	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Regression	14.32	1	14.32	634.47	.000
Residual	8.48	376	.02		
Gesamt	22.80	377			

Koeffizienten (Aktionspreis_pro_Liter)

	Unstandardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten		t	Sig.
	B	Standardfehler	Beta			
(Konstante)	1.05	.01		.00	120.81	.000
Bio	.47	.02	.79	.79	25.19	.000

REGRESSION
/VARIABLES= Bio Aldi Denner Lidl Migros
/DEPENDENT= Aktionspreis_pro_Liter
/METHOD=ENTER
/STATISTICS=COEFF R ANOVA.

Modellzusammenfassung (Aktionspreis_pro_Liter)

R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
.85	.72	.72	.13

ANOVA (Aktionspreis_pro_Liter)

	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Regression	16.48	5	3.30	194.13	.000
Residual	6.32	372	.02		
Gesamt	22.80	377			

Koeffizienten (Aktionspreis_pro_Liter)

	Unstandardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten		t	Sig.
	B	Standardfehler	Beta			
(Konstante)	1.13	.01		.00	94.47	.000
Bio	.45	.02	.76	.76	25.42	.000
Aldi	-.13	.03	-.14	-.14	-4.91	.000
Denner	-.12	.02	-.20	-.20	-6.36	.000
Lidl	-.31	.03	-.27	-.27	-9.48	.000
Migros	-.09	.02	-.15	-.15	-4.96	.000

Die Konstante B zeigt den Durchschnittspreis pro Liter für konventionelle Milch bei Coop (1.13 CHF); der durchschnittliche Aufpreis für Bio liegt bei 0.45 CHF; der durchschnittliche Abschlag bei Aldi liegt bei 0.13 CHF etc.

Diskussion

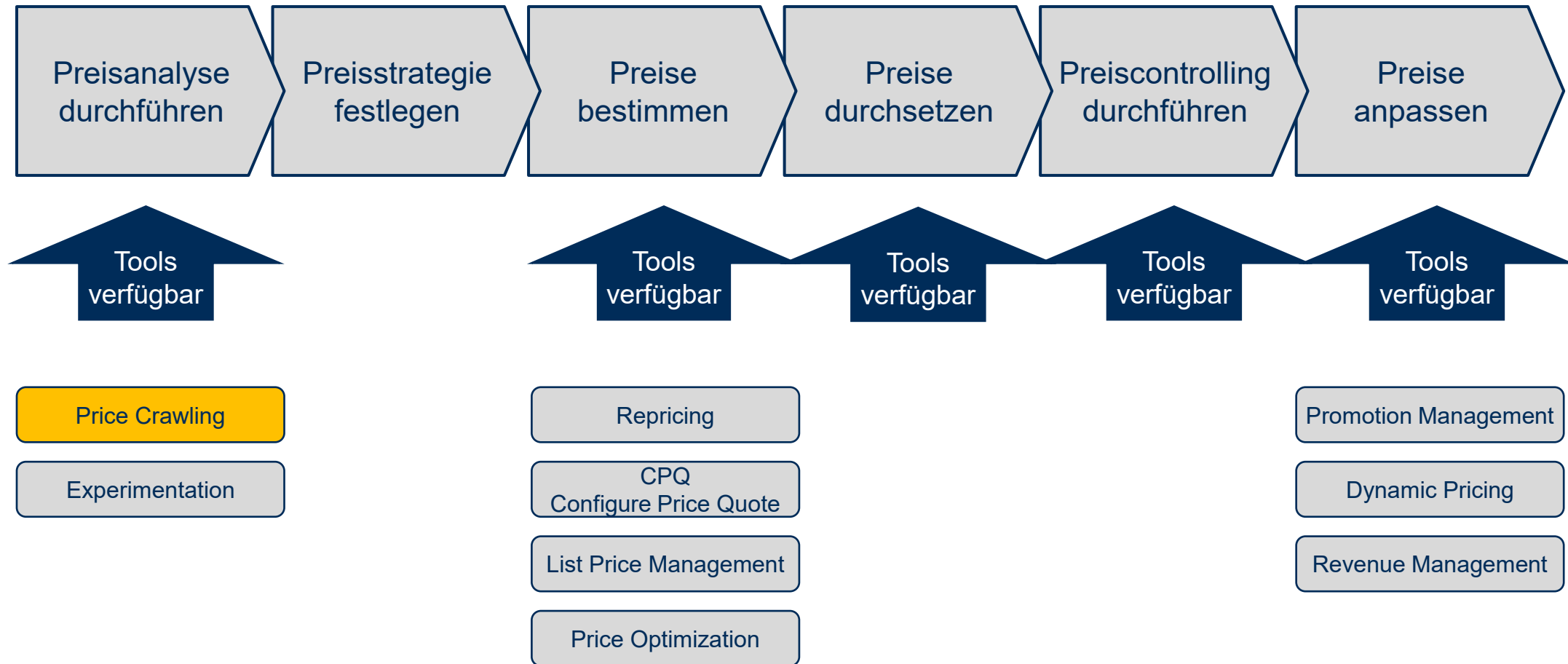
Wo sehen Sie Stärken und Schwächen der hedonischen Preisanalyse?

Agenda

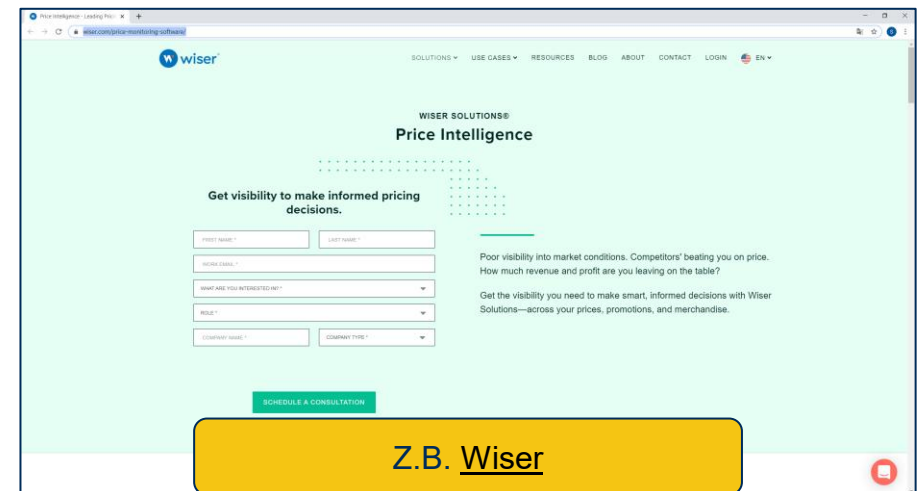
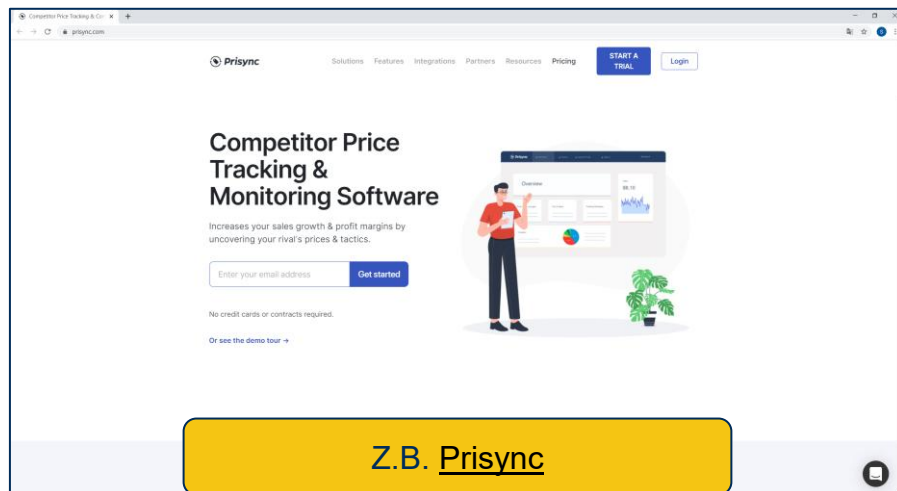
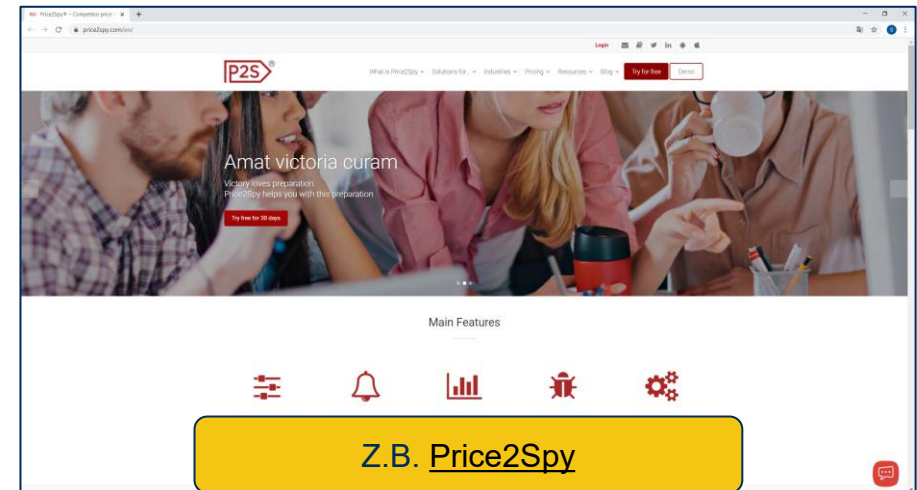
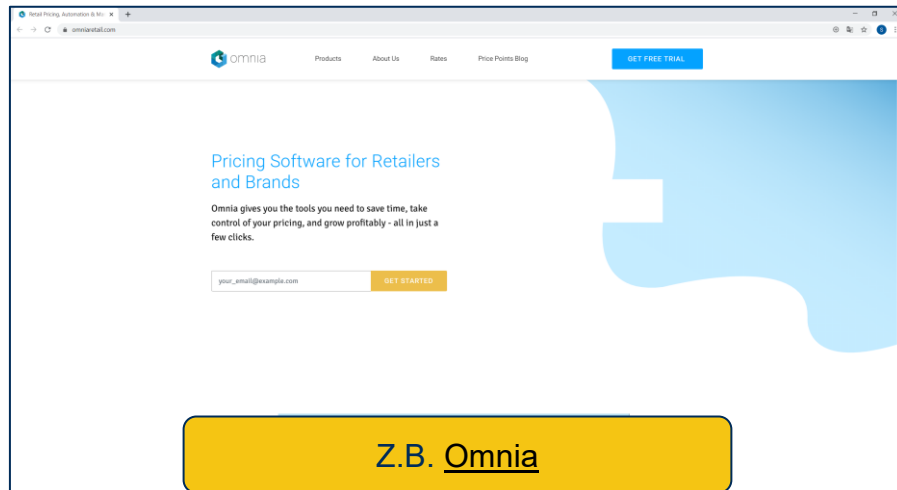
- Einführung
- Hedonische Preisanalysen
- Tools zum Monitoring von Wettbewerbspreisen
- Hypothetischer Bias bei der Messung der Zahlungsbereitschaft
- Exkurs: Synthetische Probanden
- Zusammenfassung

Theorie

Pricing-Prozess



Beispiel Price Crawling



Beispiel Price2Spy

 Price2Spy <alerts2@price2spy.com>
Fr, 15.11.2019 09:08
An: Müller Steffen (muef)

Price2Spy Tool - Price change notification e-mail

Price2Spy has detected price changes. Please see the list of the products below.

Product : **Philips Sonicare ProtectiveClean 4500**

Webshop	Price	Available	Last checked	Last change
<u>Galaxus</u>	84.60 CHF was: 85.20 CHF ↓ -0.7 %	Yes	Nov-15 08:41	Nov-15 08:41

[Antworten](#) | [Weiterleiten](#)

Agenda

- Einführung
- Hedonische Preisanalysen
- Tools zum Monitoring von Wettbewerbspreisen
- Hypothetischer Bias bei der Messung der Zahlungsbereitschaft
- Exkurs: Synthetische Probanden
- Zusammenfassung

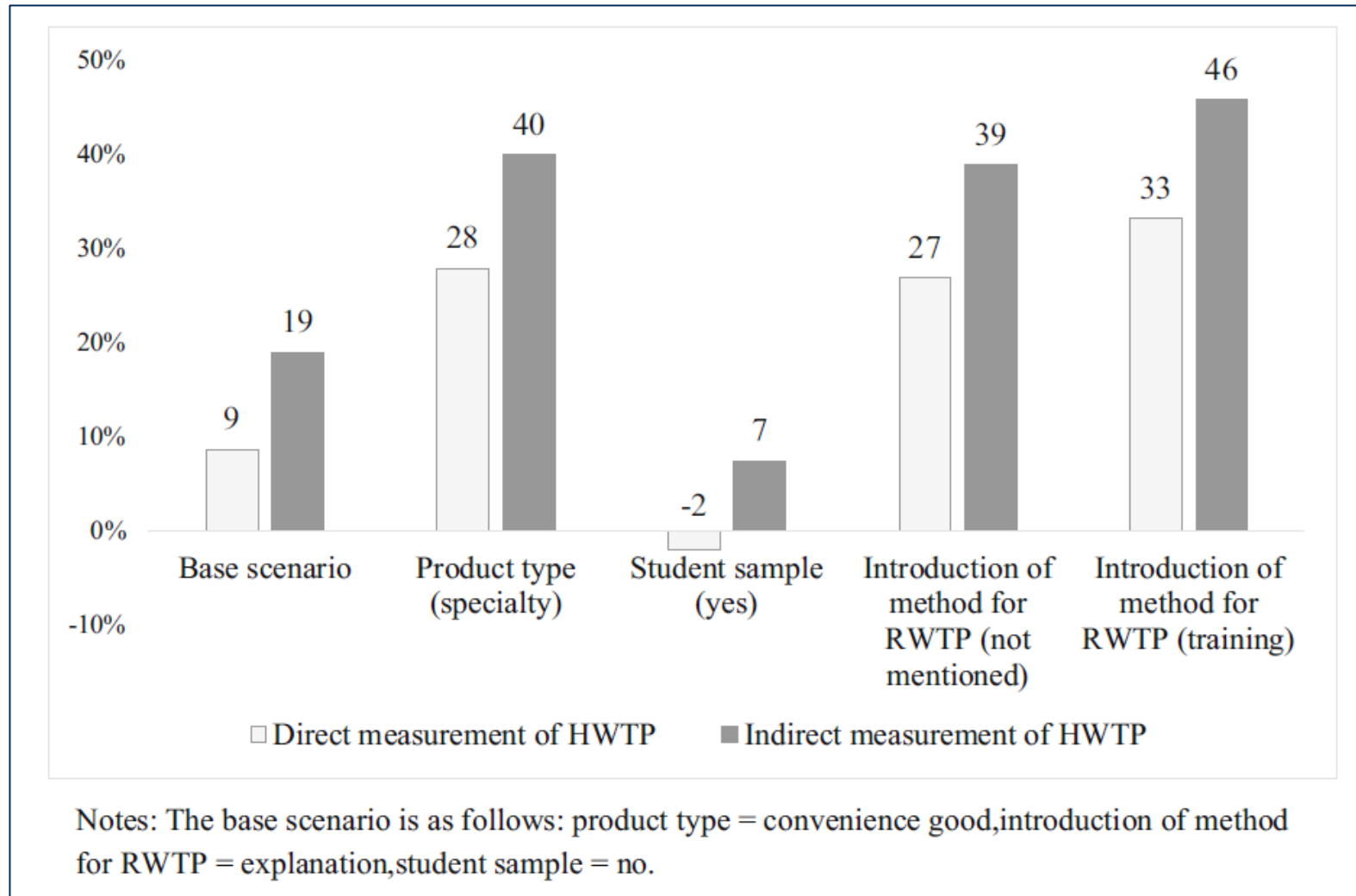
Forschungsergebnis

Hypothetischer Bias

- Consumers' willingness to pay (WTP) is highly relevant to managers and academics, and the various direct and indirect methods used to measure it vary in their accuracy, defined as how closely the **hypothetically measured WTP (HWTP)** matches **consumers' real WTP (RWTP)**.
- The difference between HWTP and RWTP is the **hypothetical bias**.
- A prevalent assumption in marketing science is that indirect methods measure WTP more accurately than do direct methods. With a **meta-analysis of 77 studies** [...], we test that assumption by assessing the hypothetical bias.
- First, **on average**, the **hypothetical bias is 21%**.
- Second, the deviation primarily depends on the use of a direct or indirect method for measuring HWTP. In contrast with conventional wisdom, **indirect methods** actually **overestimate RWTP** significantly **stronger than direct methods**.
- Third, the **hypothetical bias is greater for higher valued products, specialty goods** (cf. other product types), and within-subject designs (cf. between-subject designs), thus a stronger downward adjustment of HWTP values is necessary to reflect consumers' RWTP.

Forschungsergebnis

Hypothetischer Bias (Forts.)



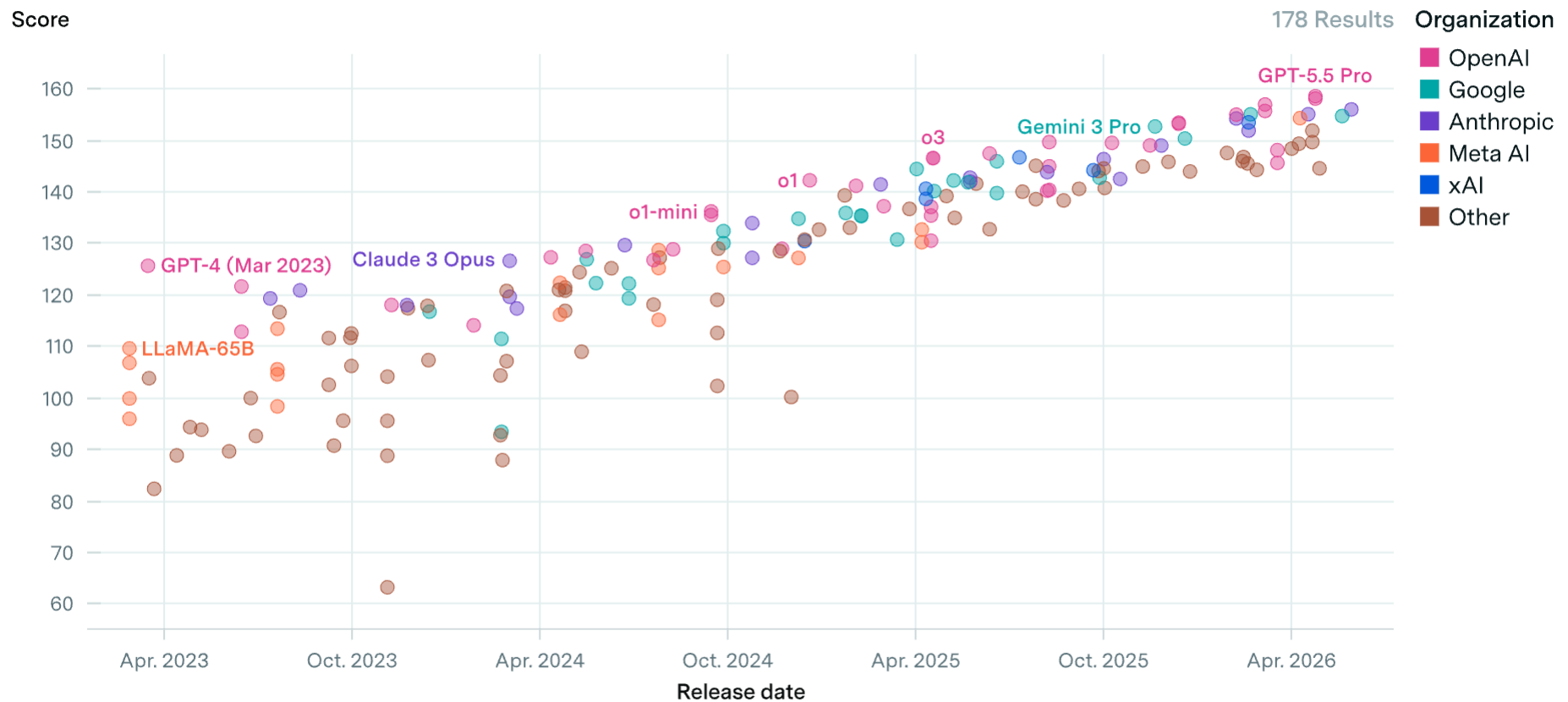
Agenda

- Einführung
- Hedonische Preisanalysen
- Tools zum Monitoring von Wettbewerbspreisen
- Hypothetischer Bias bei der Messung der Zahlungsbereitschaft
- Exkurs: Synthetische Probanden
- Zusammenfassung

Beispiel

Leistungsfähigkeit von LLMs

Epoch Capabilities Index (ECI)



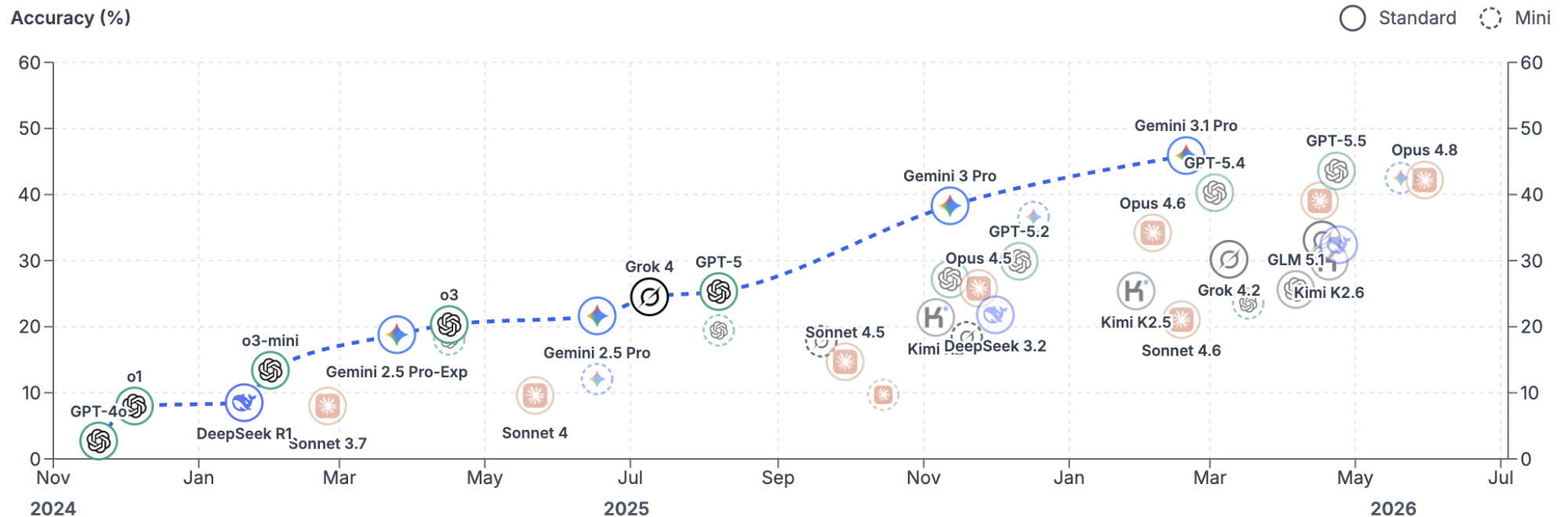
EPOCH AI | CC-BY

epoch.ai

Beispiel

Benchmark «Humanity's Last Exam»

AI Progress on 🏆 Humanity's Last Exam.

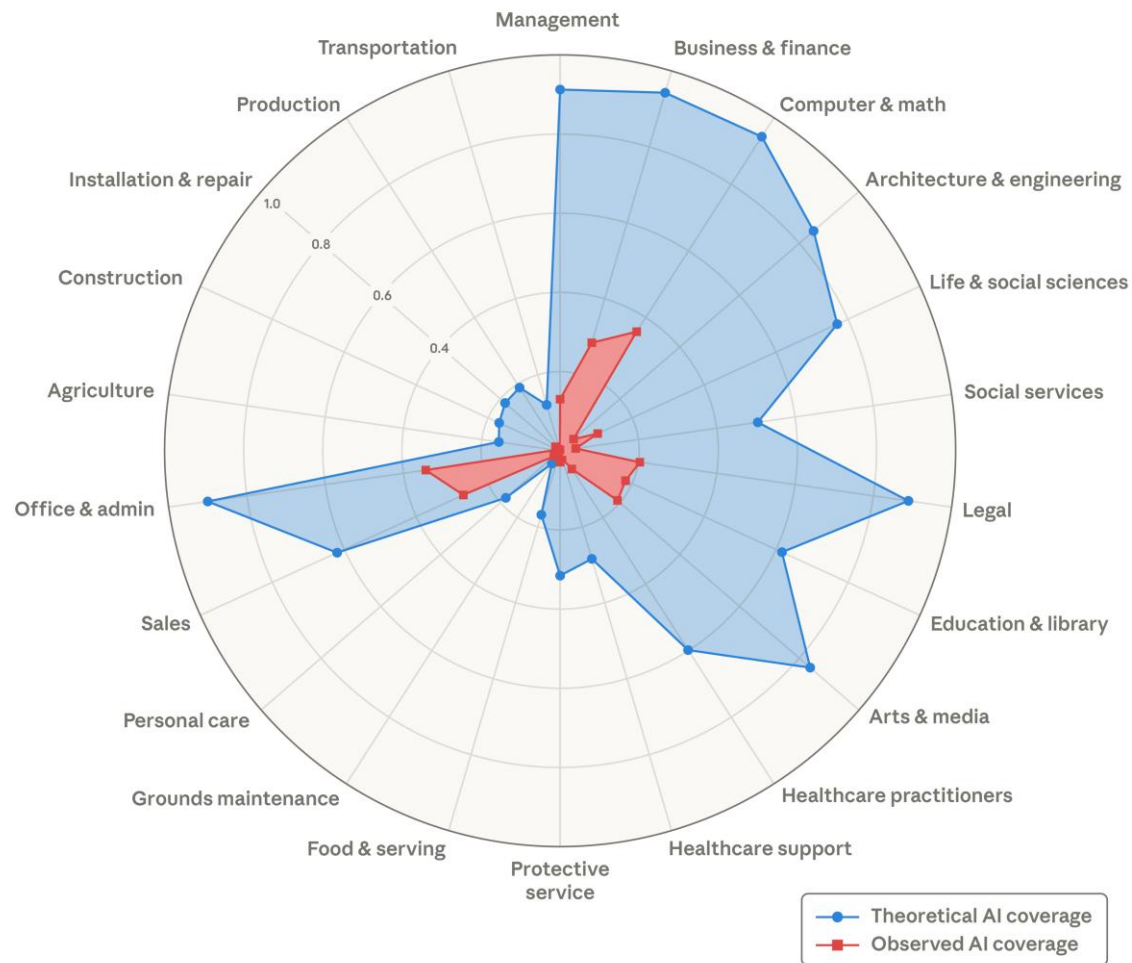


Source: CAIS AI Dashboard

Beispiel

Einsatzpotenzial von AI je nach Branche

Theoretical capability and observed usage by occupational category



Beispiel

«Exposure» von Jobs

Most exposed occupations



Occupation	Observed exposure	Leading automated task
Computer programmers	74.5%	Write, update, and maintain software programs
Customer service representatives	70.1%	Confer with customers to provide info, take orders, handle complaints
Data entry keyers	67.1%	Read source documents and enter data into systems
Medical record specialists	66.7%	Compile, abstract, and code patient data
Market research analysts and marketing specialists	64.8%	Prepare reports of findings, illustrating data graphically and translating complex findings into written text
Sales representatives, wholesale and manufacturing, except technical and scientific products	62.8%	Contact customers to demonstrate products and solicit orders
Financial and investment analysts	57.2%	Inform investment decisions by analyzing financial information to forecast business, industry, or economic conditions
Software quality assurance analysts and testers	51.9%	Modify software to correct errors or improve performance
Information security analysts	48.6%	Perform risk assessments and test data processing security
Computer user support specialists	46.8%	Answer user inquiries regarding computer software or hardware operation to resolve problems

Forschungsergebnis

Einsatzmöglichkeiten von AI in der Marktforschung

Research Stages	Exploratory	Descriptive	Causal
Study design	Create/streamline discussion guide	Create survey questionnaire	Create concepts and A/B tests
Sample selection	Determine sample characteristics		
Data collection	Synthetic respondents		
Data analysis	Summarization/ theme extraction, visualization	Statistical analysis and models, visualization	



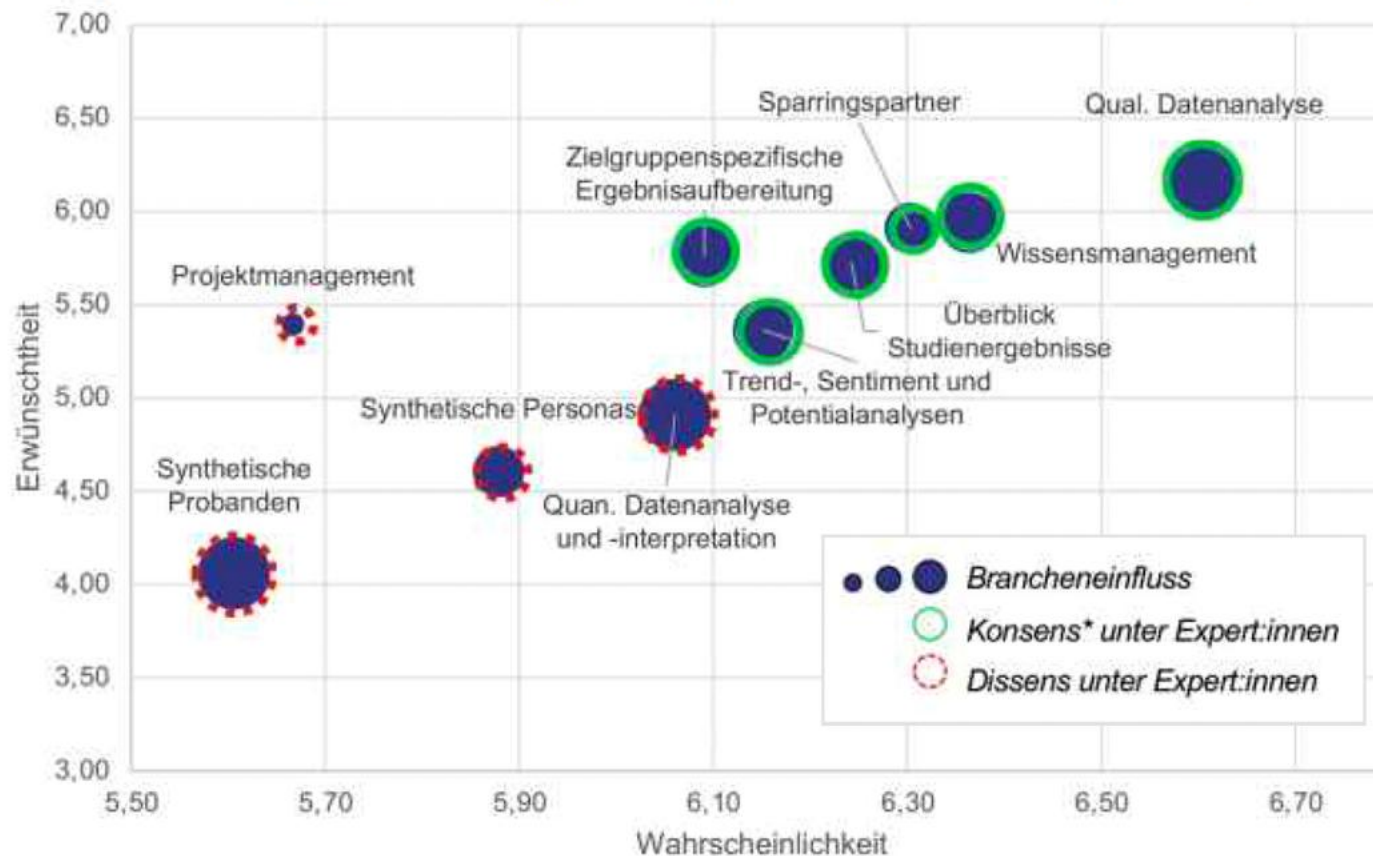
Syntheticusers

Forschungsergebnis

Einsatzmöglichkeiten von AI in der Marktforschung

Synthetische Probanden sind weniger erwünscht

Die Top 10 der zukünftigen Anwendungsfälle von Sprachmodellen in der Marktforschung



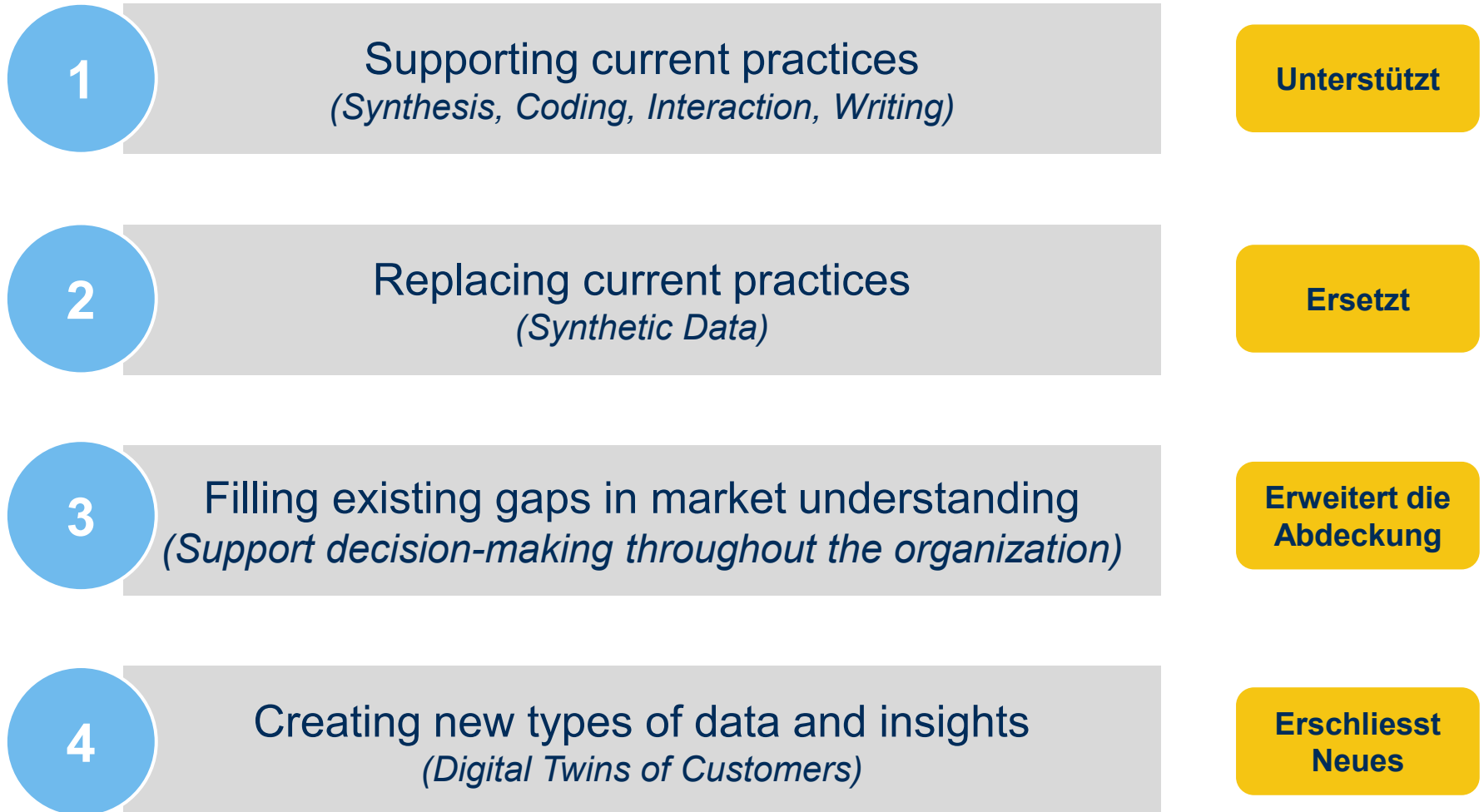
*berechnet unter Verwendung des Interquartilsbereichs

Quelle: Sarstedt/Rau (LMU München)

planung&analyse 4/2024

Forschungsergebnis

Vier Transformationsstufen für die Marktforschung



Forschungsergebnis

Studien mit synthetischen Probanden

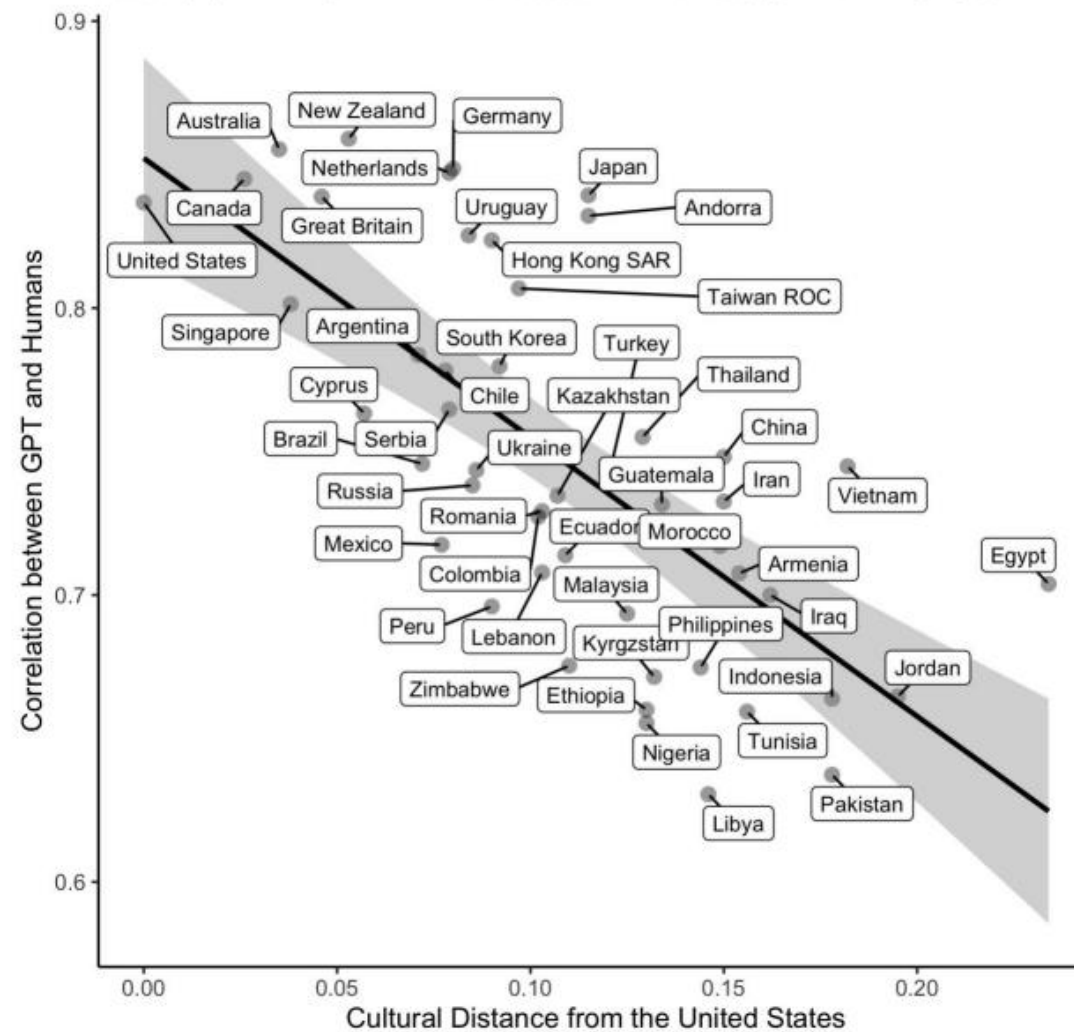
Article	Topic	Qualitative	Quantitative	Human Benchmark	Incorporate Context
Brand et al. (2023)	Marketing research		✓		
Li et al. (2024)	Perceptual maps		✓	✓	
Qiu et al. (2023)	Consumer risk preference		✓	✓	
Horton (2023)	Economics theory testing		✓		
Argyle et al. (2023)	Synthetic data for voting		✓	✓	
Aher et al. (2023)	Simulate human behavior		✓		
Arora et al. (2025)	Marketing research	✓	✓	✓	✓

Forschungsergebnis

Mehr Kontext für synthetische Probanden

Methode	Was passiert?	Einfaches Beispiel
Zero-shot	Das Modell bekommt keine Beispiele – es muss direkt aus dem Stehgreif antworten.	Man bittet das Modell, eine Umfrage-Antwort zu erstellen, indem man eine kurze Beschreibung einer Person vorgibt.
Few-shot	Das Modell bekommt einige Beispiele gezeigt, bevor es selbst antwortet.	Vor der eigentlichen Aufgabe sieht das Modell mehrere Beispielfragen und -antworten, um zu verstehen, worum es geht.
Recherche-gestützt (RAG)	Das Modell greift auf externe Informationen (z. B. frühere Studien) zurück, um bessere Antworten zu liefern.	Bei einer Umfrage nutzt das Modell frühere Marktforschungsberichte, um passende Antworten zu erstellen.
Fine-tuning	Das Modell wird mit vielen Beispielen speziell trainiert, damit es die Aufgabe noch besser beherrscht.	Das Modell wird mit früheren Umfragen zu ähnlichen Produkten trainiert, bevor es neue Antworten erstellt.

Beispiel Biases in den Trainingsdaten



White
Educated
Industrialized
Rich
Democratic

Diskussion

Einsatzmöglichkeiten von synthetischen Probanden

Betriebliche Marktforschung nach Forschungsdesign

Use Cases gruppiert nach Erkenntnisziel

01

Explorativ

verstehen, Ideen & Hypothesen generieren

Bedürfnis- & Motivforschung

Trendforschung

Ideen-/Konzeptscreening

Journey-Exploration

Persona-Entwicklung

Fragebogen-Pretest

02

Deskriptiv

beschreiben, quantifizieren, Status messen

Customer Satisfaction (CSAT)

NPS / Loyalität

Brand Funnel & Tracking

Bekanntheit

Markenimage

Segmentierung

Market Sizing

Marktanteile

03

Kausal / explanatorisch

Wirkung & Treiber verstehen

Zufriedenheits-/Churn-Treiber

Werbewirkung (A/B)

Conjoint / Feature-Priorisierung

Pricing-Experimente (WTP, Gabor-Granger)

Packaging-/Konzepttests

Resümee

Mensch und LLM sind besser als nur Mensch oder nur LLM

“Evidence from expert judges shows that humans and LLMs possess complementary skills; the human–**LLM hybrid outperforms its human only or LLM-only counterpart.**”

Agenda

- Einführung
- Hedonische Preisanalysen
- Tools zum Monitoring von Wettbewerbspreisen
- Hypothetischer Bias bei der Messung der Zahlungsbereitschaft
- Exkurs: Synthetische Probanden
- Zusammenfassung

Take Home Value

Was habe ich gelernt?	Was möchte ich umsetzen?

Literatur

- Diller/Beinert/Ivens/Müller (2021): Pricing, 5. Auflage.
- Schamel (2003): A Hedonic Pricing Model for German Wine, *Agrarwirtschaft*, 52(5), S. 247-254.
- Schmidt/Bijmolt (2019): Accurately measuring willingness to pay for consumer goods: a meta-analysis of the hypothetical bias, in: *Journal of the Academy of Marketing Science*.

Kontakt

Prof. Dr. Steffen Müller
Dozent
Co-Leiter Institut für Marketing Management
ZHAW School of Management and Law
Institut für Marketing Management

E steffen.mueller@zhaw.ch

P +41 58 934 7924



Linked 